# Correction exercices chapitre n° 20
# Spectroscopies

*Aucun corrigé PDF n'était disponible pour ce chapitre : l'intégralité de ce corrigé (en violet) a donc été rédigée à partir de l'énoncé et des spectres fournis, à vérifier.*

## Pour s'entraîner

**Exercice n°1** : Relations entre longueur d'onde, énergie, nombre d'onde et fréquence

① Pour $\lambda = 5\ \mu$m : $\nu = \dfrac{c}{\lambda}$, $\sigma = \dfrac{1}{\lambda}$ (en cm$^{-1}$, avec $\lambda$ en cm) et $E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$.

| Longueur d'onde | Énergie (en eV) | Nombre d'onde (cm$^{-1}$) | Fréquence (Hz) |
|---|---|---|---|
| 5 $\mu$m | 0,25 eV | 2000 cm$^{-1}$ | $6{,}0 \times 10^{13}$ Hz |

② Ce rayonnement se situe dans le domaine de l'**infrarouge** : il pourra interagir avec la matière en excitant les mouvements de **vibration** des liaisons covalentes des molécules (élongation, déformation), sans être assez énergétique pour induire des transitions électroniques (contrairement à l'UV-visible) ni assez peu énergétique pour n'exciter que des transitions de rotation seules (domaine micro-onde).

**Exercice n°2** : Spectroscopie IR des alcools

① La transmittance est définie par $T = \dfrac{I}{I_0}$, rapport de l'intensité transmise $I$ sur l'intensité incidente $I_0$ (souvent exprimée en pourcentage).

② $A = -\log(T) = \log\left(\dfrac{1}{T}\right)$ ($T$ exprimée entre 0 et 1).

③ La région comprise entre 1300 et 900 cm$^{-1}$ est appelée la **région (ou zone) des empreintes digitales**.

④ Sur le spectre IR de l'éthanol pur, dans la région des groupes fonctionnels (4000-1300 cm$^{-1}$) :
- une bande **large et intense vers 3300 cm$^{-1}$**, caractéristique de la vibration d'élongation de la liaison $O$–$H$ (alcool), élargie par les liaisons hydrogène intermoléculaires présentes à l'état liquide pur ;
- des bandes plus fines vers 2900-3000 cm$^{-1}$, caractéristiques des vibrations d'élongation des liaisons $C$–$H$ (carbones $sp^3$).

⑤ Le spectre **a)** présente une bande $O$–$H$ **fine et à nombre d'onde élevé** (proche de 3650 cm$^{-1}$) : en **phase vapeur**, les molécules d'éthanol sont isolées les unes des autres (grande distance moyenne entre molécules), aucune liaison hydrogène intermoléculaire ne peut s'établir ; la liaison $O$–$H$, non affaiblie, vibre donc à un nombre d'onde proche de sa valeur « libre », avec une bande fine (peu de dispersion des environnements).

Le spectre **b)** présente une bande $O$–$H$ **plus large et décalée vers les nombres d'onde plus faibles** : en **solution dans le tétrachlorométhane**, malgré la dilution, des liaisons hydrogène intermoléculaires entre molécules d'éthanol subsistent (au moins partiellement) ; ces liaisons hydrogène affaiblissent la liaison $O$–$H$ (abaissant le nombre d'onde de vibration) et introduisent une distribution d'environnements (molécules liées ou non), d'où l'élargissement de la bande.

**Exercice n°3** : Pour s'entraîner

1. $C_2H_6O$ : nombre d'insaturations $= \dfrac{2\times 2+2-6}{2} = 0$ (molécule saturée). Le quadruplet 2H à 3,8 ppm (couplé à 3H) et le triplet 3H à 1,2 ppm (couplé à 2H) forment une paire $CH_2$–$CH_3$ classique ; le singulet 1H à 2,6 ppm (large, sans couplage net) est le proton $O$–$H$ (échange rapide).

**$CH_3$–$CH_2$–OH** (éthanol)

2. $C_7H_8$ : nombre d'insaturations $= \dfrac{2\times 7+2-8}{2} = 4$ (cycle aromatique). Le singulet 3H à 2,3 ppm (sans voisin) est un groupe méthyle isolé (position benzylique), le massif 5H entre 7 et 7,3 ppm est caractéristique d'un noyau aromatique monosubstitué.

**$C_6H_5$–$CH_3$** (toluène)

3. $C_6H_{12}O$ : nombre d'insaturations $= \dfrac{2\times 6+2-12}{2} = 1$ (une fonction carbonyle). Le singulet 9H à 1 ppm (sans voisin) est un groupe *tert*-butyle $(CH_3)_3C$–, le singulet 3H à 2 ppm (sans voisin, typique d'un méthyle cétonique) est un groupe $CH_3$–$CO$–.

**$(CH_3)_3$C–CO–$CH_3$** (pinacolone, 3,3-diméthylbutan-2-one)

4. $C_2H_6O$ : nombre d'insaturations $= 0$. Un unique singulet 6H à 3,2 ppm : les deux groupes méthyle sont chimiquement équivalents (par symétrie) et ne présentent aucun couplage visible entre eux (protons équivalents).

**$CH_3$–O–$CH_3$** (diméthyléther, isomère de l'éthanol)

## Exercice nº4 : Attribution de signaux

**Molécule A : 1-nitrobutane, $CH_3$–$CH_2$–$CH_2$–$CH_2$–$NO_2$**

| $\delta$ (ppm) | Multiplicité (voisins) | Attribution |
|---|---|---|
| 0,97 | triplet | $CH_3$ (couplé au $CH_2$ voisin, 2H) |
| 1,42 | sextuplet | –$CH_2$– central (couplé à $3H+2H=5H$) |
| 2,00 | quintuplet | –$CH_2$– (couplé à $2H+2H=4H$) |
| 4,40 | triplet | $CH_2$–$NO_2$ (fortement déblindé, couplé à 2H) |

IR : les deux bandes intenses à 1553 et 1382 $cm^{-1}$ correspondent aux vibrations d'élongation **asymétrique et symétrique du groupe nitro** $NO_2$, caractéristiques des composés nitrés.

**Molécule B : 1-isopropylpipéridin-4-one**

| $\delta$ (ppm) | Multiplicité | Attribution |
|---|---|---|
| 1,08 | doublet, 6H | $2\times CH_3$ de l'isopropyle (couplés au $CH$) |
| 2,45 | triplet, 4H | $2\times CH_2$ en $\alpha$ du $C$=$O$ du cycle |
| 2,80 | triplet, 4H | $2\times CH_2$ en $\alpha$ de l'azote du cycle |
| 2,93 | septuplet, 1H | $CH$ de l'isopropyle (couplé aux 6H des méthyles) |

IR : la bande intense à 1720 $cm^{-1}$ correspond à la vibration d'élongation du **C=O** (cétone cyclique non conjuguée, non contrainte).

**Molécule C : 1-phénylbutan-1-one (butyrophénone)**

| $\delta$ (ppm) | Multiplicité | Attribution |
|---|---|---|
| 1,00 | triplet, 3H | $CH_3$ terminal (couplé au $CH_2$ voisin) |
| 1,75 | sextuplet, 2H | $-CH_2-$ central (couplé à $3H+2H$) |
| 2,91 | triplet, 2H | $CH_2$ en $\alpha$ du $C{=}O$ (déblindé) |
| 7,40-7,90 | multiplet, 5H | protons aromatiques du noyau phényle |

IR : la bande intense à 1687 $cm^{-1}$ correspond à la vibration d'élongation du **C=O** (cétone **conjuguée** avec le noyau aromatique, ce qui abaisse le nombre d'onde par rapport à une cétone aliphatique isolée $\approx$ 1715 $cm^{-1}$).

## Pour aller plus loin

### Exercice n°5 : Identification d'une structure

$C_6H_{10}O_3$ : nombre d'insaturations $= \dfrac{2\times 6+2-10}{2} = 2$. Le spectre IR montre une bande intense et fine vers 1740 $cm^{-1}$ (voire un doublement de bande), caractéristique d'un ou plusieurs groupes carbonyle (**cétone et ester**, cohérent avec 2 insaturations et 3 atomes d'oxygène), ainsi que des bandes fines vers 2950-3000 $cm^{-1}$ ($C$–$H$ $sp^3$) ; aucune bande large caractéristique d'un $O$–$H$ n'est observée.

Le spectre RMN présente 4 signaux, pour un total de $2+2+3+3 = 10$H, cohérent avec $C_6H_{10}O_3$ :

| $\delta$ (ppm) | Multiplicité, intégration | Attribution |
|---|---|---|
| 4,21 | quadruplet, 2H | $O$–$CH_2$–$CH_3$ (ester éthylique, couplé au $CH_3$) |
| 3,45 | singulet, 2H | $-CO-CH_2-CO-$ (méthylène « actif », entre 2 carbonyles, sans voisin à H) |
| 2,27 | singulet, 3H | $CH_3$–$CO-$ (méthyle cétonique, sans voisin à H) |
| 1,29 | triplet, 3H | $O$–$CH_2$–$CH_3$ (couplé au $CH_2$) |

**A = $CH_3$–CO–$CH_2$–CO–O–$CH_2$–$CH_3$**
(3-oxobutanoate d'éthyle, ou « acétoacétate d'éthyle »)

### Exercice n°6 : Identification d'une structure

$C_4H_8O_2$ : nombre d'insaturations $= \dfrac{2\times 4+2-8}{2} = 1$. Le spectre IR montre une bande large vers 3430 $cm^{-1}$ ($O$–$H$, alcool, lié par liaison hydrogène), des pics fins vers 2900 $cm^{-1}$ ($C$–$H$ $sp^3$) et une bande intense à 1714 $cm^{-1}$ ($C{=}O$, cétone). Avec seulement 2 atomes d'oxygène et la présence conjointe d'un $O$–$H$ **et** d'un $C{=}O$, il ne peut s'agir d'un ester ou d'un acide (qui n'utiliseraient à eux seuls que les 2 oxygènes disponibles pour une seule fonction) : c'est une **hydroxycétone**.

| $\delta$ (ppm) | Multiplicité, intégration | Attribution |
|---|---|---|
| 4,35 | quadruplet, 1H | $CH$ (en $\alpha$ du $C{=}O$ **et** porteur du $OH$, couplé au $CH_3$ voisin) |
| 3,75 | singulet large, 1H | $O$–$H$ (disparaît par échange $D_2O$) |
| 2,2 | singulet, 3H | $CH_3$–$CO-$ (méthyle cétonique) |
| 1,45 | doublet, 3H | $CH_3$–$CH(OH)-$ (couplé au $CH$) |

**$CH_3$–CO–CH(OH)–$CH_3$**
(3-hydroxybutan-2-one, ou « acétoïne »)

## Exercice n°7 : Utilisation d'une constante de couplage

① La formule semi-développée $PhCH{=}CH{-}CN$ ne précise pas la **configuration** (stéréochimie) de la double liaison $C{=}C$ : le composé peut exister sous la forme de l'isomère $E$ (trans) ou de l'isomère $Z$ (cis), ambiguïté que la formule seule ne permet pas de lever.
② Les deux protons vinyliques ($Ph{-}CH{=}$ et $={CH}{-}CN$) sont couplés entre eux (couplage vicinal à travers la double liaison), chacun apparaissant sous forme d'un doublet. L'écart entre les deux raies de chacun des doublets vaut :

$$\Delta\delta = 6{,}01 - 5{,}72 = 7{,}59 - 7{,}30 = 0{,}29 \text{ ppm}$$

La constante de couplage (en Hz) s'obtient en multipliant cet écart en ppm par la fréquence du spectromètre (60 MHz) :

$$J = 0{,}29 \times 60$$

$J \approx 17$ Hz

D'après les tables usuelles de constantes de couplage vinyliques, $J_{trans} \approx 12$ à 18 Hz (protons en position *trans* de part et d'autre de la double liaison) alors que $J_{cis} \approx 6$ à 12 Hz : la valeur trouvée ($\approx 17$ Hz) est caractéristique d'un couplage **trans**.

Il s'agit de l'isomère **E** (trans) du cinnamonitrile

## Exercice n°8 : Identification d'une structure

① $C_4H_8O$ : nombre d'insaturations $= \dfrac{2\times 4 + 2 - 8}{2} = 1$. Le spectre IR indique une bande large vers 3300 $cm^{-1}$ ($O{-}H$, alcool), des bandes vers 3000 $cm^{-1}$ ($C{-}H$, dont $=C{-}H$) et une bande à 1650 $cm^{-1}$ ($C{=}C$, alcène) — l'unique insaturation est donc une double liaison $C{=}C$ (pas de carbonyle).

| $\delta$ (ppm) | Multiplicité (J) | Attribution |
|---|---|---|
| 5,95 | ddd (18, 9, 5 Hz), 1H | $CH{=}$ vinylique interne, couplé aux 2H du $CH_2{=}$ terminal ($J_{trans} = 18$, $J_{cis} = 9$ Hz) et au $CH$ voisin ($J = 5$ Hz) |
| 5,15 | dd (18, 2 Hz), 1H | $=CH_2$ (proton *trans* au $CH$ interne, couplage géminal 2 Hz) |
| 5,05 | dd (9, 2 Hz), 1H | $=CH_2$ (proton *cis* au $CH$ interne, couplage géminal 2 Hz) |
| 4,31 | qd (7, 5 Hz), 1H | $CH(OH)$ (couplé au $CH_3$, $J = 7$ Hz, et au $CH{=}$ vinylique, $J = 5$ Hz) |
| 2,50 | s, 1H | $O{-}H$ |
| 1,29 | d (7 Hz), 3H | $CH_3$ (couplé au $CH(OH)$) |

La cohérence du couplage $J = 5$ Hz, retrouvé à la fois sur le signal à 5,95 ppm et sur le signal à 4,31 ppm, confirme que ces deux protons sont mutuellement couplés (motif $CH{=}CH{-}CH(OH){-}$).

**$CH_2$=CH–CH(OH)–$CH_3$** (but-3-én-2-ol)

② La température d'ébullition (97 °C) est relativement élevée pour une si petite molécule ($M$ = 72 g.mol$^{-1}$) en raison de la présence du groupe hydroxyle : les molécules peuvent former entre elles des **liaisons hydrogène intermoléculaires**, qu'il faut rompre pour vaporiser le liquide, ce qui nécessite un apport d'énergie supplémentaire (et donc une température d'ébullition plus élevée) comparé à une molécule de masse molaire voisine dépourvue de groupe hydroxyle (simple alcène ou éther, dont l'ébullition se ferait à une température bien plus basse, de l'ordre de 0 à 30 °C).